

Ejercicios

1. Se lanza una pareja de dados 24 veces, calcular la probabilidad de obtener, por lo menos, una pareja de seises.
2. Una urna contiene seis bolas, cuatro blancas y dos negras. Se extraen seis bolas con reposición, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan cuatro bolas blancas y dos negras? ¿Cuál es la probabilidad de que hayan extraído más bolas blancas?
3. De un lote que contiene veinte mil piezas se extraen al azar 250. Si el número de piezas defectuosas en la muestra es mayor que c se rechaza el lote y se devuelve al proveedor. Calcular c si se desea que la probabilidad de rechazar un lote con 3% de piezas defectuosas sea 0.05 (Nota: suponer que se toma la muestra con reemplazamiento para hacer los cálculos)
4. Si las llamadas telefónicas a una centralita siguen una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 3$ llamadas/5 minutos, calcular la probabilidad de:
 - (a) Seis llamadas en cinco minutos.
 - (b) Tres llamadas en diez minutos.
 - (c) Más de 15 llamadas en un cuarto de hora.
 - (d) Dos llamadas en un minuto.
5. El número de averías diarias de una máquina sigue una distribución Poisson de media 0.4 averías. Calcular la probabilidad de que haya tres días consecutivos sin averías.
6. A un puesto de servicio llegan de manera independiente, por término medio, 10 clientes a la hora. Calcular la probabilidad de que lleguen 8 clientes en la próxima media hora, sabiendo que en la última hora llegaron 14 clientes y que la variable aleatoria **número de clientes que llegan en una hora** siguen una distribución de Poisson.
7. Un laboratorio de análisis realiza pruebas de sangre para detectar la presencia de un tipo de virus. Se sabe que una de cada cien personas es portadora del virus. Se va a realizar un estudio en un colegio. Para abaratar las pruebas se realiza un análisis combinado que consiste en:
 - En lugar de analizar la sangre de cada individuo, se toman las muestras de 50 y se analiza la mezcla.
 - Si el resultado del análisis es negativo, se concluye que los 50 individuos están sanos.
 - Si el análisis es positivo, se repite a cada persona de manera individual.

El análisis es infalible:

- (a) Determinar el número esperado de pruebas (análisis) que se tendrá que realizar si se sigue este tipo de estrategia.
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo determinado sea portador del virus, si el resultado del análisis realizado a su grupo de 50 ha resultado positivo?
8. La distancia D entre dos vehículos consecutivos en una autopista sigue una distribución exponencial con media 200 metros. ¿Cuál es la probabilidad de que en un tramo de 1 kilómetro haya exactamente 5 vehículos?
 9. Ricardo es un pescador experto que ha comprobado, después de una larga experiencia practicando su deporte favorito, que el número de peces capturados por la mañana puede ser representado por una variable aleatoria de Poisson de media 3 peces a la hora. Quiere ir a pescar el sábado próximo, si empieza a las 7 de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que capture el primer pez antes de las 7:15? ¿Cuál es la probabilidad de que capture 5 peces durante dos horas de pesca?
 10. La variable aleatoria T representa la duración de vida de un componente electrónico. En teoría de la fiabilidad, la probabilidad de que un componente falle en el instante t , sabiendo que ha durado hasta t , se denomina tasa de fallo y se representa por $\lambda(t)$, siendo su valor en función de t donde f y F son, respectivamente, las funciones de densidad y de distribución de la variable aleatoria T . Obtener la tasa de fallo en caso de que T sea una variable aleatoria exponencial de media 1000 horas e interpretar el resultado. $\lambda(t) = \frac{f(t)}{1-F(t)}$
 11. Un examen consiste en 25 cuestiones. En cada cuestión, el alumno debe elegir entre 5 soluciones propuestas, de las que una (y sólo una) es cierta. El número mínimo de respuestas correctas que debe tener un alumno para aprobar es a . El profesor decide fijar a con el siguiente criterio: que la probabilidad de aprobar para un alumno que conteste todas las cuestiones al azar sea menor de 0.05. Obtener a .
(Una cuestión es respondida al azar si cada uno de los cinco resultados propuestos tiene la misma probabilidad de ser escogido).
 12. Dada una variable aleatoria X , cuya distribución $N(0, \sigma^2)$, calcular la mediana de la variable $Y = |x|$
 13. Un servicio telefónico de urgencias recibe por término medio 10 llamadas cada minuto, ¿cuál es la probabilidad de recibir más de 550 llamadas en una hora? Se ha diseñado un call center con capacidad de respuesta de 650 llamadas a la hora, ¿cuál es el número esperado de horas al año con número de llamadas superior a su capacidad?
Se supone que las llamadas son independientes y todas las horas son similares.